ZEUS: GESTIÓN Y REPORTE DE RED

Documentación Técnica y Funcional de Arquitectura Corporativa

1. Resumen Ejecutivo y Visión del Sistema

Zeus es una plataforma empresarial orientada a la centralización operativa, trazabilidad y control de calidad en las áreas de Atención al Cliente, Gestión de Reclamos de Red, Soporte Telefónico (0810) y Auditoría Operativa. Reemplaza entornos manuales propensos a colisiones concurrentes (como hojas de cálculo compartidas) por una arquitectura relacional robusta, segura, auditada y desplegada íntegramente mediante contenedores Docker.

2. Stack Tecnológico Empresarial

Base de Datos Relacional	PostgreSQL 16 en contenedor Alpine con volúmenes montados para persistencia absoluta.
Virtualización y Aislamiento	Docker Desktop & Docker Compose (servicios app y db desacoplados en red bridge).
Servidor y Runtime Backend	Node.js v22 LTS y framework Express estructurado en controladores, servicios y middlewares.
Criptografía y Seguridad	Bcryptjs (hashing irreversible de credenciales) y JSON Web Tokens (JWT) para sesiones seguras.
Frontend SPA	Single Page Application pura sin dependencias pesadas: Vanilla JS modular, HTML5 y CSS3 corporativo.
Generación de Reportes	PDFKit para exportación en caliente de auditorías e informes de gestión en formato PDF.
Sistema de Temas y UI	Motor dinámico Light / Dark con paleta tech (#0487C4, #0427C4, #4104C4, #F1F5F8).

3. Arquitectura del Sistema y Flujo de Datos

La arquitectura se organiza bajo el patrón de separación cliente-servidor sin estado (Stateless REST API). Toda petición HTTP viaja con el encabezado Authorization: Bearer <token>. El middleware de autenticación valida la firma, extrae la identidad del usuario y verifica el estado de activación en tiempo real; ante cualquier suspensión, se rechaza la petición de forma inmediata. Asimismo, el interceptor de base de datos registra de forma automática cada acción de creación, edición o eliminación en la tabla central de auditoría del sistema.

Frontend SPA (Cliente)
Gestión de vistas DOM, validaciones en vivo, tablas reactivas y menú desplegable Zeus.

API Gateway & Middleware
Control de acceso JWT, verificación de roles, carga de imágenes Multer y CORS.

PostgreSQL Relacional
Árbol jerárquico de catálogos, integridad referencial (FKs ON DELETE CASCADE/ RESTRICT).

4. Módulo: Atención al Cliente

Es el núcleo operativo principal para la carga y seguimiento de incidencias, consultas comerciales y reportes técnicos.

A. Registro de Reclamos (Atención por Chat)

• Nuevo Reclamo: Entrada de incidencias canalizadas por mensajería. Incluye selección dinámica jerárquica obligatoria (Tipo, Característica, Historial de Reclamos:Definición y Finalización), detección en vivo Consulta optimizada con filtros de Inconvenientes Masivos avanzados. La tabla de datos
• permanece oculta por defecto para evitar sobrecargas y se despliega con paginación reactiva tras filtrar.

B. Registro de Llamadas (Atención Telefónica 0810)

• Nueva Llamada: Mismo estándar estructural estricto de campos jerárquicos adaptado específicamente a la canalización telefónica 0810, con alerta de afectaciones masivas concurrentes
• Historectaciones masivial de Llamadas:as concurrentes. Registro independiente que audita exclusivamente las comunicaciones de voz, con visualización detallada, exportación y trazabilidad del operador interviniente.

5. Módulo: Inconvenientes Masivos

Permite registrar afectaciones de red de gran escala (cortes de fibra, fallas de cabecera, nodos sin suministro eléctrico). Cuenta con 2 subpestañas: Nuevo Masivo (con formulario de impacto zonal, tipo de servicio y descripción) y Registro de Masivos (acordeón interactivo para consultar estado "Activo" o "Resuelto", tiempos de afectación y cierre de incidencias).

6. Módulo: Auditoría de Calidad (Evaluación 360°)

Herramienta de control de calidad sobre la gestión de los asesores. Se divide en:
• Nueva Auditoría: Proceso guiado en etapas (Etapa 1: Abonado, Teléfono de contacto, Asesor, Sucursal, Comentarios; Etapa 2: Evaluación ponderada con cálculo de puntaje en vivo por categorías de comunicación y resolución).
• Historial de Auditorías: Listado de auditorías realizadas con acciones rápidas: Ver Detalles, Exportar en PDF maquetado, Editar auditoría

7. Módulos Auxiliares: Tareas Asignadas y Registros de Auditoría

• Mis Tareas: Gestión de compromisos diarios asignados a asesores con estados "Pendiente", "En Progreso" y "Completada".
• Registros (Audit Log): Bitácora inmutable de seguridad que graba cada inserción, edición o baja de datos con IP, fecha/hora y usuario responsable, disponible para supervisiones y auditorías externas.

8. Matriz de Roles y Control de Acceso (RBAC)

Administrador (admin)	Acceso irrestricto: gestión de usuarios (alta, edición, suspensión inmediata), catálogo jerárquico, configuración, auditorías, masivos y eliminación de registros.
Supervisor (supervisor)	Visualización total de reclamos y llamadas, auditorías de calidad de su equipo, gestión de masivos y asignación de tareas operativas.
Asesor (asesor)	Carga de reclamos y llamadas, consulta de masivos activos, gestión de sus propias tareas asignadas y edición de perfil personal.

9. Modelo Entidad-Relación y Estructura de Tablas

`sucursales`	Identificador y nombre de cada sede física u operativa de la empresa.
`usuarios`	Credenciales (hash bcrypt), rol, sucursal_id, foto_perfil y flag activo (suspensión).
`tipos_consulta`	Nivel 1 del catálogo jerárquico (Técnico, Facturación, Venta, Baja, etc.).
`caracteristicas_consulta`	Nivel 2 dependiente de tipo_id (Conexión, CATV, Pendiente, Débito, etc.).
`definiciones_consulta`	Nivel 3 con descripción detallada de la causa o motivo de la consulta.
`finalizaciones_consulta`	Nivel 4 que califica el cierre del reclamo (Solucionado, Derivado a Guardia, etc.).
`reclamos`	Incidencias con fecha, DNI, teléfono, abonado, sucursal, asesor, observaciones y origen canal.
`inconvenientes_masivos`	Incidentes de gran envergadura que afectan múltiples clientes simultáneamente.
`auditorias_calidad`	Evaluaciones de asesores con notas obtenidas por subcriterios y puntaje final.
`tareas_asignadas`	Compromisos de seguimiento técnico/comercial con fecha límite y estado.
`registros_auditoria`	Log inmutable con tabla_afectada, accion, registro_id, usuario_id y timestamp.

10. Mecanismos de Integridad y Resiliencia

- Índices B-Tree optimizados sobre columnas de búsqueda masiva: dni_cliente, telefono, fecha, asesor_id y tipo_id.
- Paginación en servidor (LIMIT / OFFSET) que garantiza rendimiento uniforme aun con millones de registros.
- Aislamiento en transacciones SQL (BEGIN ... COMMIT / ROLLBACK) en procesos de alta concurrencia.

11. Puesta en Marcha en Nuevos Equipos o Servidores

El despliegue está 100% automatizado mediante contenedores Docker. Pasos para iniciar en cualquier equipo corporativo:

1. Clonar o Actualizar `git pull origin main`
Descarga las últimas mejoras del repositorio oficial.

2. Compilar y Levantar `docker compose up -d --build`
Construye la imagen Node.js y levanta Postgres en segundo plano.

3. Verificar Servicios `docker ps`
Comprueba que reclamos_app y reclamos_postgres estén en estado UP.

4. Ingreso al Sistema `http://localhost:3000`
Acceso web inmediato. Credenciales iniciales: admin / admin123.

12. Comandos Operativos y de Mantenimiento

`docker compose up -d`	Inicia todos los contenedores de Zeus en segundo plano.
`docker compose down`	Detiene los servicios preservando todos los datos en el volumen persistente.
`docker logs -f reclamos_app`	Monitorea en tiempo real las peticiones y registros del servidor Express.
`docker exec -t reclamos_postgres pg_dump -U postgres reclamos_db > backup.sql`	Genera un backup completo de la base de datos SQL.
`Get-Content backup.sql | docker exec -i reclamos_postgres psql -U postgres reclamos_db`	Restaura una copia de seguridad en PowerShell.

13. Conclusión y Conformidad Técnica

Zeus cumple con los estándares empresariales de modularidad, trazabilidad, seguridad criptográfica y diseño de alta disponibilidad. Su arquitectura en contenedores garantiza portabilidad inmediata y su estética profesional asegura una adopción ágil y eficiente por parte de asesores, supervisores y directores de área.